

CHƯƠNG 6: XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

BÀI 2: CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN VÀ CÔNG THỨC BAYES

Đơn vị biên soạn: Trường THPT Song Phú

Đơn vị phản biện: CÁC TRUNG TÂM GDNN – GDTX -THPT MỸ THUẬN

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Dạng 1. Mô tả được công thức xác suất toàn phần, công thức Bayes thông qua bảng dữ liệu thống kê 2x2 và sơ đồ hình cây.

- Câu 1:** Ông An hằng ngày đi làm bằng xe máy hoặc xe buýt. Nếu hôm nay ông đi làm bằng xe buýt thì xác suất để hôm sau ông đi làm bằng xe máy là 0,4. Nếu hôm nay ông đi làm bằng xe máy thì xác suất hôm sau ông đi làm bằng xe buýt là 0,7. Xét một tuần mà thứ Hai ông An đi làm bằng xe buýt. Tính xác suất để thứ tư trong tuần, ông An đi làm bằng xe buýt.
- A.** 0,64. **B.** 0,36. **C.** 0,52. **D.** 0,48.

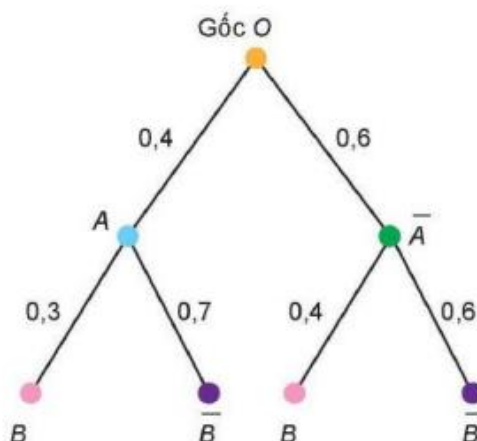
Lời giải

Chọn A

Gọi A là biến cố: “Thứ ba ông An đi làm bằng xe máy”

Gọi B là biến cố: “Thứ tư ông An đi làm bằng xe máy”

Suy ra $\bar{B}$ là biến cố: “Thứ tư ông An đi làm bằng xe buýt”



Hình 6.2. Sơ đồ hình cây mô tả xác suất của biến cố

$$P(\bar{B}) = 0,4 \cdot 0,7 + 0,6 \cdot 0,6 = 0,64.$$

- Câu 2:** Giả sử trong một nhóm người có 91% người là không nhiễm bệnh. Để phát hiện ra người nhiễm bệnh, người ta tiến hành xét nghiệm tất cả mọi người của nhóm đó. Biết rằng đối với người nhiễm bệnh thì xác suất xét nghiệm có kết quả dương tính là 85%, nhưng đối với người không nhiễm bệnh thì xác suất xét nghiệm có phản ứng dương tính là 7%. Tính xác suất để người được chọn ra không nhiễm bệnh và không có phản ứng dương tính.
- A.** 0,93. **B.** 0,0637. **C.** 0,8463. **D.** 0,7735.

Lời giải

Chọn C

Gọi A : “Người được chọn ra không nhiễm bệnh”.

Và B : “Người được chọn ra có phản ứng dương tính”

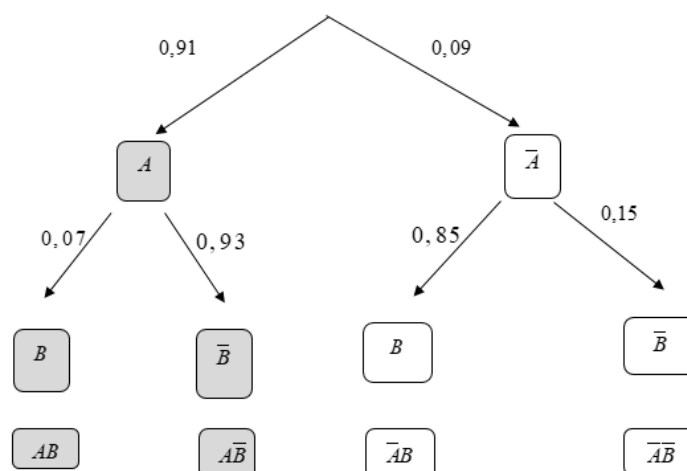
Theo bài ta có: $P(A) = 0,91$; $P(B|A) = 0,07$; $P(B|\bar{A}) = 0,85$

Do đó:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,91 = 0,09; P(\bar{B} | A) = 1 - P(B | A) = 1 - 0,07 = 0,93$$

$$P(\bar{B} | \bar{A}) = 1 - P(B | \bar{A}) = 1 - 0,85 = 0,15$$

Ta có sơ đồ hình cây như sau:



Vậy: $P(\bar{A}\bar{B}) = 0,91 \cdot 0,93 = 0,8463$.

Câu 3: Một học sinh làm 2 bài tập kế tiếp. Xác suất làm đúng bài thứ nhất là 0,7. Nếu làm đúng bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,8. Nhưng nếu làm sai bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,2. Tính xác suất học sinh đó làm đúng cả hai bài?

A. 0,56.

B. 0,14.

C. 0,16.

D. 0,65.

Lời giải

Chọn A

Gọi A : “Làm đúng bài thứ nhất”.

Và B : “Làm đúng bài thứ hai”

Khi đó biến cố: “làm đúng cả hai bài” là AB

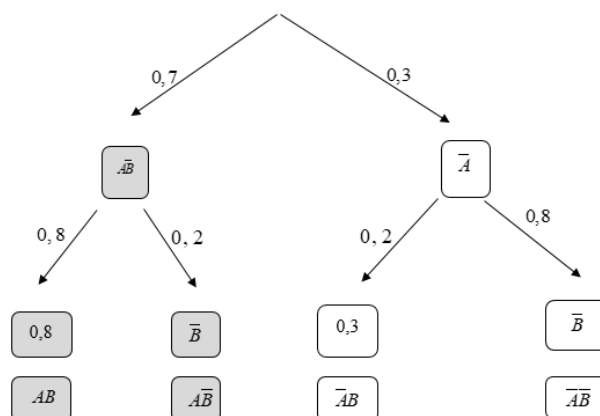
Theo bài ta có: $P(A) = 0,7; P(B | A) = 0,8; P(B | \bar{A}) = 0,2$

Do đó:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,7 = 0,3; P(\bar{B} | A) = 1 - P(B | A) = 1 - 0,8 = 0,2$$

$$P(\bar{B} | \bar{A}) = 1 - P(B | \bar{A}) = 1 - 0,2 = 0,8$$

Ta có sơ đồ hình cây như sau:



Vậy: $P(AB) = 0,8 \cdot 0,7 = 0,56$.

Câu 4: Danh sách một lớp đại học Quốc Gia có 95 sinh viên gồm 40 nam và 55 nữ. Có 23 sinh viên quốc tịch nước ngoài (trong đó có 12 nam và 11 nữ), số sinh viên còn lại có quốc tịch Việt Nam. Gọi tên ngẫu nhiên một sinh viên trong danh sách lớp đó lên bảng. Tính xác suất sinh viên gọi tên có quốc tịch nước ngoài, biết rằng sinh viên đó là nữ?

A. $\frac{1}{5}$.

B. $\frac{11}{23}$.

C. $\frac{12}{23}$.

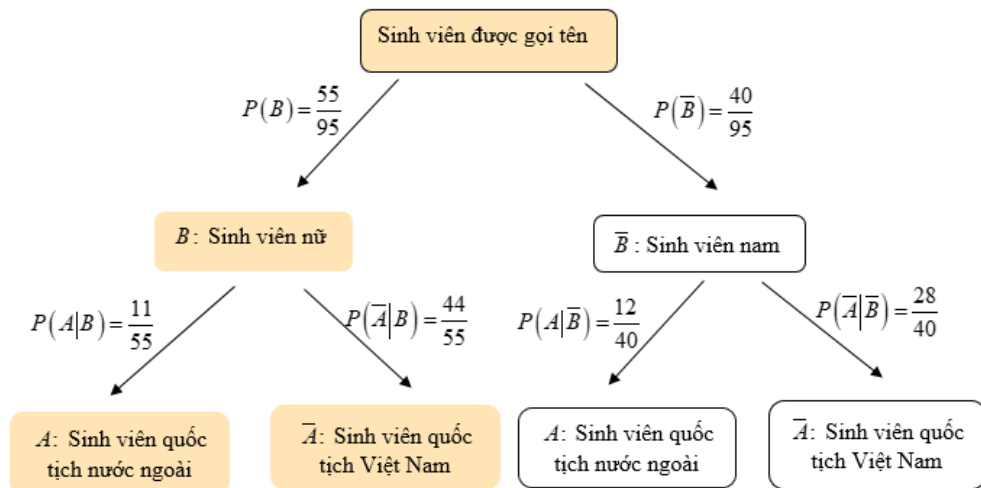
D. $\frac{11}{19}$.

Lời giải

Chọn A

Gọi A : "sinh viên được gọi tên có quốc tịch nước ngoài",

Và B : "sinh viên được gọi tên là nữ"



Vậy $P(A|B) = \frac{11}{55} = \frac{1}{5}$.

Câu 5: Trong quân sự, một máy bay chiến đấu của đối phương có thể xuất hiện ở vị trí X với xác suất 0,55. Nếu máy bay đó không xuất hiện ở vị trí X thì nó xuất hiện ở vị trí Y . Để phòng thủ, các bộ phóng tên lửa được bố trí tại các vị trí X và Y . Khi máy bay đối phương xuất hiện ở vị trí X hoặc Y thì tên lửa sẽ được phóng để hạ máy bay đó.

Xét phương án tác chiến sau: Nếu máy bay xuất hiện tại X thì bắn 2 quả tên lửa và nếu máy bay xuất hiện tại Y thì bắn 1 quả tên lửa.

Biết rằng, xác suất bắn trúng máy bay của mỗi quả tên lửa là 0,8 và các bộ phóng tên lửa hoạt động độc lập. Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất 1 quả tên lửa. Tính xác suất bắn hạ máy bay đối phương trong phương án tác chiến nêu trên.

A. 0,888.

B. 0,777.

C. 0,666.

D. 0,555.

Lời giải

Chọn A

Gọi A là biến cố: "Máy bay xuất hiện ở vị trí X "; B là biến cố: "Máy bay bị bắn rơi".

Ta có $P(A) = 0,55$ và $P(\bar{A}) = 0,45$

Nếu máy bay xuất hiện tại X thì có hai quả tên lửa bắn lên. $P(B|A)$ là xác suất để máy bay rơi khi có hai quả tên lửa bắn lên.

Khi đó, $P(\bar{B}|A) = (1 - 0,8)^2 = 0,04$. Vậy $P(B|A) = 1 - P(\bar{B}|A) = 1 - 0,04 = 0,96$.

Theo công thức xác suất toàn phần:

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0,55 \cdot 0,96 + 0,45 \cdot 0,8 = \mathbf{0,888}.$$

- Câu 6:** Có hai đội thi đấu môn Bắn súng. Đội I có 5 vận động viên, đội II có 7 vận động viên. Xác suất đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là 0,65 và 0,55. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên. Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương vàng. Tính xác suất để vận động viên này thuộc đội I .
- A.** 0,577. **B.** 0,677. **C.** 0,777. **D.** 0,877.

Lời giải

Chọn A

Gọi A là biến cố: “VĐV thuộc đội I ”; $\bar{A}$ là biến cố: “VĐV thuộc đội II ”; E là biến cố: “VĐV đạt HCV”.

Theo công thức xác suất toàn phần:

$$P(E) = P(A)P(E|A) + P(\bar{A})P(E|\bar{A}); \quad P(A) = \frac{5}{12}; P(\bar{A}) = \frac{7}{12}; \quad P(E|A) = 0,65;$$

$$P(E|\bar{A}) = 0,55$$

$$\text{Suy ra } P(E) = 0,5917. \text{ Vậy } P(A|E) = \frac{P(A) \cdot P(E|A)}{P(E)} = 0,577.$$

- Câu 7:** Một bộ lọc được sử dụng để chặn thư rác trong các tài khoản thư điện tử. Tuy nhiên, vì bộ lọc không tuyệt đối hoàn hảo nên một thư rác bị chặn với xác suất 0,95 và một thư đúng (không phải là thư rác) bị chặn với xác suất 0,01. Thống kê cho thấy tỉ lệ thư rác là 3%. Chọn ngẫu nhiên một thư bị chặn. Tính xác suất để đó là thư rác.
- A.** 0,746. **B.** 0,657. **C.** 0,764. **D.** 0,846.

Lời giải

Chọn A

Gọi A là biến cố: “Thư đó là thư rác”; B là biến cố: “Thư đó là bị chặn”.

Ta có $P(A) = 0,03$; $P(\bar{A}) = 0,97$; $P(B|A) = 0,95$; $P(B|\bar{A}) = 0,01$.

Ta phải tính $P(A|B)$. Áp dụng công thức Bayes ta có:

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})} = \frac{0,03 \cdot 0,95}{0,03 \cdot 0,95 + 0,97 \cdot 0,01} \approx 0,746.$$

- Câu 8:** Một loại vaccine được tiêm ở địa phương X . Người có bệnh nền thì với xác suất 0,35 có phản ứng phụ sau tiêm; người không có bệnh nền thì chỉ có phản ứng phụ sau tiêm với xác suất 0,16. Chọn ngẫu nhiên một người được tiêm vaccine và người này có phản ứng phụ. Tính xác suất để người này có bệnh nền, biết rằng tỉ lệ người có bệnh nền ở địa phương X là 18%.
- A.** 0,324. **B.** 0,342. **C.** 0,424. **D.** 0,524.

Lời giải

Chọn A

Gọi A là biến cố: “Người bị bệnh nền”, B là biến cố: “Người có phản ứng phụ sau tiêm”

$$P(A) = 0,18; P(\bar{A}) = 0,82; P(B|A) = 0,35; P(B|\bar{A}) = 0,16$$

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})} = \frac{315}{971} \approx 0,324.$$

- Câu 9:** Để thử nghiệm tác dụng điều trị thuốc mất ngủ của hai loại thuốc X và Y , người ta tiến hành thử nghiệm trên 4000 người bệnh tình nguyện. Kết quả được cho trong bảng thống kê 2×2 sau:

Dùng thuốc \ Kết quả	X	Y
Khỏi bệnh	1600	1200
Không khỏi bệnh	800	400

Chọn ngẫu nhiên 1 người bệnh tham gia tình nguyện thử nghiệm thuốc. Tính xác suất để người bệnh đó khỏi bệnh.

- A.** 0,36. **B.** 0,46. **C.** 0,56. **D.** 0,66.

Lời giải

Chọn A

Gọi A là biến cố: “ người đó uống thuốc X ”.

Gọi B là biến cố: “ người đó khỏi bệnh”.

$$\text{Ta có: } P(A) = \frac{1600 + 800}{4000} = \frac{3}{5}; P(B|A) = \frac{1600}{4000} = \frac{2}{5};$$

$$P(\bar{A}) = \frac{1200 + 400}{4000} = \frac{2}{5}; P(B|\bar{A}) = \frac{1200}{4000} = \frac{3}{10}.$$

$$\text{Áp dụng công thức toàn phần } P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{10} = 0,36.$$

Câu 10: Kết quả xem xét trong 577006 vụ tai nạn giao thông được trình bày dạng bảng dữ liệu thống kê 2×2 . Chọn ngẫu nhiên một người lái xe trong số 577 006 người bị tai nạn giao thông. Tính xác suất để người lái xe đó tử vong khi xảy ra tai nạn giao thông trong trường

Kết quả \ Thất dây an toàn	Tử vong	Sống sót
Không	1 601	162 527
Có	510	412 368

- A.** 0,0014. **B.** 0,0024. **C.** 0,0034. **D.** 0,0044.

Lời giải

Chọn A

Gọi A là biến cố: “ người đó không thắt dây an toàn”.

Gọi B là biến cố: “ người đó tử vong khi xảy ra tai nạn giao thông”.

$$\text{Ta có } P(A) = \frac{1601 + 162527}{577006} = 0,2844; P(B|A) = \frac{1601}{577006} = 0,0028;$$

$$P(\bar{A}) = \frac{510 + 412368}{577006} = 0,7156; P(B|\bar{A}) = \frac{510}{577006} = 0,0009$$

Theo công thức xác suất toàn phần

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0,2844 \cdot 0,0028 + 0,7156 \cdot 0,0009 = 0,0014.$$

Dạng 2. Sử dụng được công thức Bayes để tính xác suất có điều kiện và vận dụng vào một số bài toán thực tiễn.

Câu 11: Cho hai biến cố A, B thỏa mãn $P(A) = 0,4; P(B) = 0,3; P(A|B) = 0,25$. Khi đó, $P(B|A)$ bằng

- A.** 0,1875. **B.** 0,48. **C.** 0,333. **D.** 0,95.

Lời giải

Chọn A

Theo công thức Bayes, ta có: $P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,3.0,25}{0,4} = 0,1875$.

Câu 12: Một cuộc thi khoa học có 36 bộ câu hỏi, trong đó có 20 bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên và 16 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội. Bạn An lấy ngẫu nhiên 1 bộ câu hỏi (lấy không hoàn lại), sau đó bạn Bình lấy ngẫu nhiên 1 bộ câu hỏi. Xác suất bạn Bình lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội bằng

A. $\frac{15}{35}$.

B. $\frac{16}{35}$.

C. $\frac{4}{9}$.

D. $\frac{5}{9}$.

Lời giải

Chọn C

Xét các biến cố:

A: "Bạn An lấy được bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên";

B: "Bạn Bình lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội".

Khi đó, $P(A) = \frac{20}{36} = \frac{5}{9}$; $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}$.

Nếu bạn An chọn được một bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên thì sau đó còn 35 bộ câu hỏi, trong đó có 16 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội $\Rightarrow P(B|A) = \frac{16}{35}$.

Nếu bạn An chọn được một bộ câu hỏi về chủ đề xã hội thì sau đó còn 35 bộ câu hỏi, trong đó có 15 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội $\Rightarrow P(B|\bar{A}) = \frac{15}{35}$.

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất bạn Bình lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là:

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = \frac{5}{9} \cdot \frac{16}{35} + \frac{4}{9} \cdot \frac{15}{35} = \frac{4}{9}.$$

Câu 13: Trong một đợt kiểm tra sức khỏe, có một loại bệnh X mà tỉ lệ người mắc bệnh là 0,2% và một loại xét nghiệm Y mà ai mắc bệnh X khi xét nghiệm Y cũng có phản ứng dương tính. Tuy nhiên, có 6% những người không bị bệnh X lại có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Chọn ngẫu nhiên 1 người trong đợt kiểm tra sức khỏe đó. Giả sử người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Xác suất người đó bị mắc bệnh X là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

A. 0,3.

B. 0,03.

C. 0,04.

D. 0,4.

Lời giải

Chọn B

Xét các biến cố:

A: "Người được chọn mắc bệnh X";

B: "Người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y".

Theo giả thiết ta có: $P(A) = 0,002$; $P(\bar{A}) = 1 - 0,002 = 0,998$;

$$P(B|A) = 1; P(B|\bar{A}) = 0,06.$$

Theo công thức Bayes, ta có:

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})} = \frac{0,002.1}{0,002.1 + 0,998.0,06} \approx 0,03.$$

Câu 14: Một cửa hàng có hai loại bóng đèn Led, trong đó có 65% bóng đèn Led là màu trắng và 35% bóng đèn Led là màu xanh, các bóng đèn có kích thước như nhau. Các bóng đèn Led màu trắng có tỉ lệ hỏng là 2% và các bóng đèn Led màu xanh có tỉ lệ hỏng là 3%. Một khách hàng chọn

mua ngẫu nhiên 1 bóng đèn Led từ cửa hàng. Xác suất để khách hàng chọn được bóng đèn Led không hỏng bằng

- A. 0,7956. B. 0,7965. C. 0,9756. D. 0,9765.

Lời giải

Chọn D

Xét các biến cố:

A : "Khách hàng chọn được bóng đèn Led màu trắng";

B : "Khách hàng chọn được bóng đèn Led không hỏng".

Ta có: $P(A) = 0,65$; $P(\bar{A}) = 0,35$; $P(B|A) = 1 - P(\bar{B}|A) = 1 - 0,02 = 0,98$;

$$P(B|\bar{A}) = 1 - P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - 0,03 = 0,97.$$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,65.0,98 + 0,35.0,97 = 0,9765.$$

Câu 15: Một hộp bút bi Thiên Long có 15 chiếc bút trong đó có 9 chiếc bút mới. Người ta lấy ngẫu nhiên 1 chiếc bút để sử dụng sau đó trả lại vào hộp. Lần thứ hai lấy ngẫu nhiên 2 chiếc bút, tính xác suất cả hai chiếc bút lấy ra đều là chiếc mới.

- A. $\frac{52}{175}$. B. $\frac{52}{177}$. C. $\frac{53}{175}$. D. $\frac{25}{175}$.

Lời giải

Chọn A

Gọi A : "Hai chiếc bút lấy ra đều là chiếc mới"

B : "Lấy ra một chiếc bút cũ" và $\bar{B}$: "Lấy ra một chiếc bút mới"

Từ 15 chiếc bút có 9 chiếc bút mới và 6 chiếc bút cũ

$$\text{Ta có: } P(B) = \frac{C_6^1}{C_{15}^1} = \frac{2}{5}, \quad P(\bar{B}) = \frac{C_9^1}{C_{15}^1} = \frac{3}{5}.$$

$$P(A|B) = \frac{C_9^2}{C_{15}^2} = \frac{12}{35} \quad \text{và} \quad P(A|\bar{B}) = \frac{C_8^2}{C_{15}^2} = \frac{4}{15}.$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần

$$P(A) = P(A|B).P(B) + P(A|\bar{B}).P(\bar{B}) = \frac{12}{35} \cdot \frac{2}{5} + \frac{4}{15} \cdot \frac{3}{5} = \frac{52}{175}.$$

Câu 16: Hộp thứ nhất có 3 viên bi xanh và 6 viên vi đỏ. Hộp thứ hai có 3 viên vi xanh và 7 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ngẫu nhiên đồng thời hai viên từ hộp thứ hai, biết rằng hai bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi màu đỏ, tính xác suất viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng là bi màu đỏ.

- A. $\frac{8}{11}$. B. $\frac{7}{15}$. C. $\frac{8}{15}$. D. $\frac{7}{13}$.

Lời giải

Chọn A

Gọi A : "Lấy ra một bi một màu xanh ở hộp thứ nhất"

Và $\bar{A}$: "Lấy ra một bi một màu đỏ ở hộp thứ nhất"

Gọi B : "Hai bi lấy ra từ hộp thứ hai là màu đỏ"

Ta có: $P(A) = \frac{C_3^1}{C_9^1} = \frac{1}{3}$; $P(\bar{A}) = \frac{C_6^1}{C_9^1} = \frac{2}{3}$

$P(B|A) = \frac{C_7^2}{C_{11}^2} = \frac{21}{55}$; $P(B|\bar{A}) = \frac{C_8^2}{C_{11}^2} = \frac{28}{55}$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần

$$P(B) = P(B|A).P(A) + P(B|\bar{A}).P(\bar{A}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{21}{55} + \frac{2}{3} \cdot \frac{28}{55} = \frac{7}{15}$$

Xác suất viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất màu đỏ, biết rằng hai bi lấy ra từ hộp thứ hai màu đỏ, ta áp dụng công thức Bayes

$$P(\bar{A}|B) = \frac{P(B|\bar{A}).P(\bar{A})}{P(B)} = \frac{\frac{28}{55} \cdot \frac{2}{3}}{\frac{7}{15}} = \frac{8}{11}$$

Câu 17: Một căn bệnh có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp. Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu?

A. 0,4 .

B. 0,35 .

C. 0,5 .

D. 0,65 .

Lời giải

Chọn C

Gọi A là biến cố “người đó mắc bệnh”

Gọi B là biến cố “kết quả kiểm tra người đó là dương tính (bị bệnh)”

Ta cần tính $P(A|B)$

$$\text{Với } P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})}$$

Ta có:

Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra: $P(A) = 1\% = 0,01$

Do đó xác suất để người đó không mắc bệnh khi chưa kiểm tra: $P(\bar{A}) = 1 - 0,01 = 0,99$

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là: $P(B|A) = 99\% = 0,99$

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là: $P(B|\bar{A}) = 1 - 0,99 = 0,01$

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})} = \frac{0,01.0,99}{0,01.0,99 + 0,99.0,01} = 0,5$$

Xác suất kết để người đó mắc bệnh nếu kết quả kiểm tra người đó là dương tính là 0,5 .

Câu 18: Trong một trường học, tỉ lệ học sinh nữ là 52% . Tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh tham gia câu lạc bộ nghệ thuật lần lượt là 18% và 15% . Gặp ngẫu nhiên một học sinh của trường. Biết rằng học sinh có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật. Tính xác suất học sinh đó là nam

A. $\frac{207}{1230}$.

B. $\frac{207}{1250}$.

C. $\frac{10}{27}$.

D. $\frac{10}{23}$

Lời giải

Chọn D

Gọi $A, \bar{A}$ lần lượt là các biến cố gặp được một học sinh nữ, một học sinh nam

Gọi B “ Học sinh đó tham gia câu lạc bộ nghệ thuật ”

$$P(A) = 52\% = 0,52, \quad P(\bar{A}) = 1 - 0,52 = 0,48.$$

$$P(B|A) = 18\% = 0,18; \quad P(B|\bar{A}) = 15\% = 0,15.$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần

$$P(B) = P(B|A).P(A) + P(B|\bar{A}).P(\bar{A}) = 0,18.0,52 + 0,15.0,48 = 0,1656$$

Xác suất để học sinh đó là nam, biết rằng học sinh đó tham gia câu lạc bộ nghệ thuật, ta áp dụng công thức Bayes

$$P(\bar{A}|B) = \frac{P(B|\bar{A}).P(\bar{A})}{P(B)} = \frac{0,15.0,48}{0,1656} = \frac{10}{23}.$$